부모용 진행 안내 · 닮음과 닮음 조건

중2 수학 · 닮음과피타고라스 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-SIMILAR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 각도기, 모눈종이, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 한 도형을 일정한 비율로 확대·축소한 닮은 도형을 기호 ∽로 대응 순서에 맞게 나타내고, 닮음비를 구하며, 대응변의 길이의 비가 일정하고 대응각의 크기가 같음을 이용해 비례식으로 길이와 각의 크기를 구한다.
확인 닮음비와 성질(S05, S06, S11, S13 ②③, S15 ②③, 활동지 1·3)
성공 기준 AB = 10 cm, DE = 15 cm이면 닮음비 2 : 3이라 하고 16 : EF = 2 : 3에서 EF = 24 cm, ∠E = ∠B = 60°처럼 구하며, 길이에 같은 수를 더한 도형은 닮음이 아님을 안다.

목표 B 두 삼각형의 대응변의 길이의 비와 대응각의 크기를 비교해 SSS·SAS·AA 닮음 조건 중 무엇을 만족하는지, 닮음이 아닌지 판별하고 대응 순서에 맞게 기호로 쓴다.
확인 닮음 조건 판별(S09, S10, S12 ①, S13 ①, S15 ①, 활동지 2·4·5)
성공 기준 ‘AD : AB = AE : AC = 2 : 3이고 ∠A는 공통이므로 SAS 닮음’처럼 근거와 조건을 말하고, 나머지 각을 구해 AA 닮음을 찾으며, 같은 각끼리 순서를 맞춰 △ABC ∽ △EDF처럼 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 비례식
- 삼각형의 합동 조건

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(비례식, 삼각형의 합동 조건)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
모든 변의 길이에 같은 수를 더해도 닮은 도형이 된다고 생각한다.	모눈 위의 직사각형으로 ‘더하기’와 ‘몇 배’를 비교하고, 대응변의 비가 같은지 분수로 확인한다(S06, 활동지 3).

닮은 도형에서 각의 크기도 닮음비만큼 커진다고 생각한다.	대응각에 같은 색 표시를 하고 각도기로 재어 각은 그대로임을 확인한다(S01, S04).
대응 순서를 맞추지 않고 알파벳 순서대로 닮음을 쓴다.	같은 크기의 각끼리 짝을 먼저 찾고 위아래로 써서 기호의 순서를 정한다(S03, S10, 활동지 5).
겹쳐 있는 그림에서 변 전체(AB) 대신 일부(AD 또는 DB)의 길이로 비를 세운다.	두 삼각형을 따로 떼어 그리고 AB = AD + DB를 먼저 쓰게 한다(S12, 활동지 4·5).

오늘 다루지 않는 것 닮음의 뜻과 기호 ∽, 닮음비, 닮은 도형의 성질(대응변의 비 일정, 대응각 같음), 삼각형의 닮음 조건(SSS·SAS·AA)과 이를 이용한 판별과 길이 구하기(한 각을 공유하는 겹친 삼각형 포함)를 다룬다. 입체도형의 닮음, 닮은 도형의 넓이·부피의 비, 직각삼각형의 닮음 응용(높이 공식), 평행선과 선분의 길이의 비(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(비, 비례식, 합동)	약 3분	—
S03	닮음의 뜻과 기호 ∽	약 2분	A
S04	닮음비와 닮은 도형의 성질	약 3분	A
S05	안내받는 연습(닮음비로 길이·각 구하기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(같은 수를 더하면 닮음)	약 2분	A
S07	삼각형의 닮음 조건(SSS·SAS)	약 3분	B
S08	삼각형의 닮음 조건(AA)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(닮음 조건 판별)	약 3분	B
S10	오개념 비교(대응 순서)	약 2분	B
S11	닮음 조건을 찾아 길이 구하기(시범)	약 3분	A, B
S12	안내받는 연습(겹쳐 있는 두 삼각형)	약 3분	A, B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(비와 비례식)	약 5분	—

장별 안내



S01 닮음과 닮음 조건 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

확대 복사를 떠올리며 길이는 몇 배가 되고 각은 그대로인지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사진을 2배로 확대하면 사람 키는? 얼굴 모양은?”
- “두 삼각형은 모양은 같은데 크기가 달라. 변의 길이와 각의 크기는 각각 어떻게 됐을까?”

예상 답

- “길이는 2배가 되고 모양은 그대로예요.” “각도 2배가 돼요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 휴대전화 사진을 두 손가락으로 확대해 보며 모양이 그대로인지 봅니다.

주의

- ‘각도 2배’라고 하면 S04에서 각은 그대로임을 확인합니다(M2).
- 준비물: 자, 각도기, 모눈종이, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(비, 비례식, 합동) · 약 3분

초6에서 배운 비와 비례식, 중1에서 배운 합동의 대응과 합동 조건을 확인합니다. 오늘 닮음비와 닮음 조건에 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “6과 9를 같은 수로 나누면? 비의 성질을 기억해?”
- “비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 어땠지?”

정답

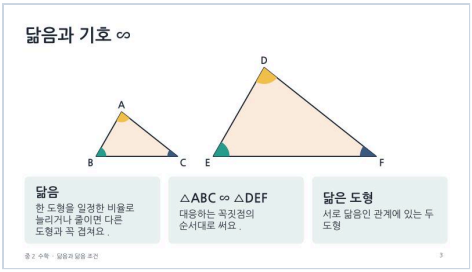
- ① 2 : 3 (3으로 나눔)
- ② 15 ($4 \times \square = 6 \times 10$)
- ③ DE
- ④ SSS, SAS, ASA 합동

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 초6 ‘비례식’을 먼저 합니다.
- ③④가 흔들리면 중1 ‘삼각형의 합동 조건’을 다시 봅니다.

주의

- 오늘 대부분의 길이 계산은 ②처럼 비례식으로 합니다. ②는 꼭 확인합니다.



S03 닮음과 기호 ∽ · 닮음의 뜻과 기호 ∽ · 약 2분

한 도형을 일정한 비율로 확대·축소한 것이 다른 도형과 합동일 때 두 도형이 닮음임을 알고, 기호 ∽를 대응 순서대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “△ABC의 각 변을 2배로 늘리면 △DEF와 꼭 겹쳐. 이럴 때 두 삼각형은 ‘닮음’이라고 해.”
- “∽는 닮음 기호야. △ABC ∽ △DEF는 ‘삼각형 ABC와 삼각형 DEF는 닮음’이라고 읽어. A의 짝은? B의 짝은?”

예상 답

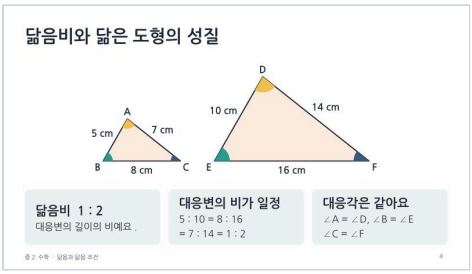
- “A는 D, B는 E, C는 F예요.”

막히면

- 같은 색 각끼리 짝을 지어 보게 합니다.

주의

- 합동(≡)처럼 닮음(∽)도 대응하는 꼭짓점의 순서대로 씁니다(M3). ∽는 닮음 기호로, 무한대 기호(∞)와 다릅니다.
- 합동은 크기까지 같고, 닮음은 모양만 같습니다. 합동인 두 도형도 닮음입니다(닮음비 1 : 1).



S04 닮음비와 닮은 도형의 성질 · 닮음비와 닮은 도형의 성질 · 약 3분

닮은 두 도형에서 대응변의 길이의 비(닮음비)가 일정하고 대응각의 크기가 같음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB와 DE의 길이의 비는? BC와 EF는? CA와 FD는? 모두 같은 비지?”
- “같은 색 각끼리는 크기가 어떨까? 각도기로 재 볼래?”

예상 답

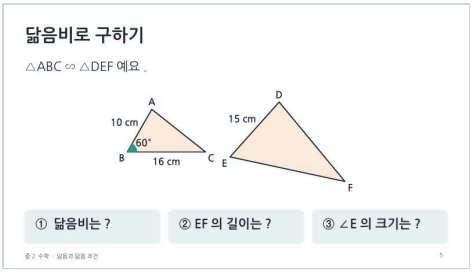
- “모두 1 : 2예요.” “각은 그대로예요.”

막히면

- 각 비를 분수로 써서 5/10 = 1/2, 8/16 = 1/2처럼 약분해 보게 합니다.

주의

- 길이는 2배가 되지만 각은 2배가 되지 않습니다(M2).
- 닮음비는 보통 가장 간단한 자연수의 비로 씁니다.



S05 **닮음비로 구하기** · 안내받는 연습(닮음비로 길이·각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 대응변으로 닮음비를 구하고, 비례식으로 대응변의 길이를, 대응각으로 각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “길이를 둘 다 아는 대응변은 어느 것이야? AB와 DE지? 비를 간단히 하면?”
- “BC : EF = 2 : 3이야. 16 : EF = 2 : 3을 비례식으로 풀어 볼래?”
- “∠E의 짝은?”

정답

- ① 2 : 3 (AB : DE = 10 : 15)
- ② 24 cm (2 × EF = 16 × 3)
- ③ 60° (∠E = ∠B)

막히면

- ②에서 ‘2가 16이 되었으니 몇 배?’(8배)로 생각해 3 × 8 = 24로 구해도 됩니다.

주의

- △DEF를 돌려 놓았으므로 모양만 보지 말고 기호의 순서(A-D, B-E, C-F)로 짝을 찾게 합니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(같은 수를 더하면 닮음) · 약 2분

길이에 같은 수를 더하면 닮은 도형이 된다고 생각하는 실수(M1)를 모눈 위의 직사각형으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가와 나의 가로의 비는? 세로의 비는? 두 비가 같아?”
- “가와 다는?”

예상 답

- “가와 나는 2 : 4와 3 : 5라서 달라요.” “가와 다는 2 : 4와 3 : 6이라 둘 다 1 : 2예요.”

정답

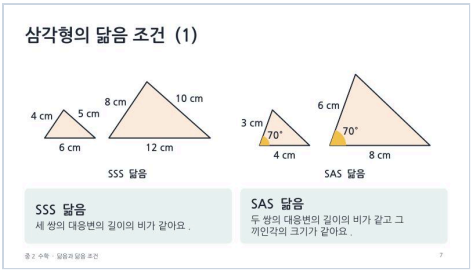
- 곰이 맞습니다. 가와 다는 대응변의 비가 1 : 2로 일정하므로 닮음이고, 가와 나는 2 : 4 ≠ 3 : 5라서 닮음이 아닙니다.

막히면

- 모눈종이에 가를 그리고 2배로 늘린 직사각형을 직접 그려 다와 비교합니다.

주의

- 닮음은 ‘더하기’가 아니라 ‘곱하기(몇 배)’입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 삼각형의 닮음 조건 (1) · 삼각형의 닮음 조건(SSS·SAS) · 약 3분

두 삼각형이 닮음이 되는 조건 중 SSS·SAS 닮음을 압니다. 합동 조건과 비교하면 '길이가 같다'가 '길이의 비가 같다'로 바뀐 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그림은 세 변이 각각 몇 배야? 모두 같은 배수지? 그래서 SSS 닮음이야."
- "오른쪽은 3과 6, 4와 8, 그리고 그 사이의 각 70°가 같아. 합동 조건 SAS와 무엇이 달라?"

예상 답

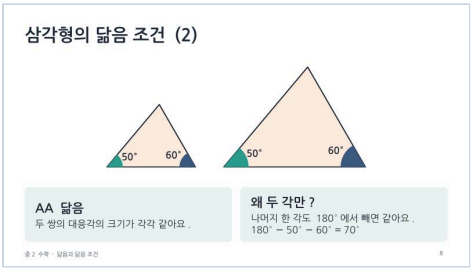
- "모두 2배예요." "길이가 같은 게 아니라 비가 같아요."

막히면

- 각 그림 옆에 대응변의 비를 분수로 써서 약분해 보게 합니다(4/8 = 5/10 = 6/12 = 1/2).

주의

- SAS 닮음의 각은 비가 같은 두 변의 '끼인각'이어야 합니다(합동과 같음).
- S는 변(side), A는 각(angle)의 첫 글자입니다.



S08 삼각형의 닮음 조건 (2) · 삼각형의 닮음 조건(AA) · 약 2분

두 쌍의 대응각만 같아도 두 삼각형이 닮음(AA 닮음)임을 알고, 변의 조건이 없다는 점을 합동 조건 ASA와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 삼각형 모두 50°와 60°야. 나머지 한 각은 각각 몇 도일까?"
- "세 각이 모두 같으니 모양이 같아. 크기만 달라. 그래서 각 두 쌍만 같아도 닮음이야."

예상 답

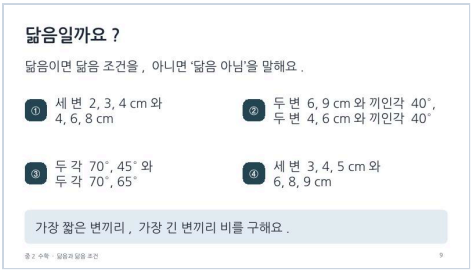
- "둘 다 70°예요." "모양은 같고 크기만 달라요."

막히면

- 각도기로 50°, 60°를 그려 크기가 다른 삼각형 두 개를 만들어 보게 합니다.

주의

- AA 닮음에는 변의 조건이 없습니다. 중1에서 '세 각이 같아도 합동은 아니다'라고 배운 그 삼각형들이 바로 닮은 삼각형입니다.



S09 닮음일까요? · 안내받는 연습(닮음 조건 판별) · 약 3분

도움을 받으며 대응변의 비와 대응각을 비교해 SSS·SAS·AA 닮음 중 무엇인지, 닮음이 아닌지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 짧은 변끼리 2 : 4, 중간끼리 3 : 6, 긴 변끼리 4 : 8이야. 모두 같은 비야?"
- "③은 첫째 삼각형의 나머지 한 각을 구해 봐. 둘째는?"

정답

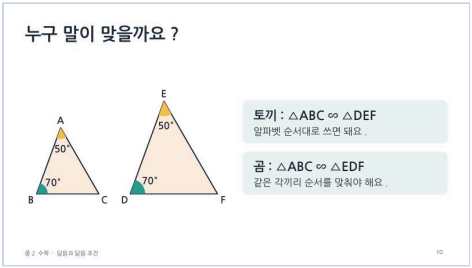
- ① SSS 닮음 (모두 1 : 2)
- ② SAS 닮음 (6 : 4 = 9 : 6 = 3 : 2, 끼인각 40°)
- ③ AA 닮음 (첫째의 나머지 각 65°, 둘째의 나머지 각 45° → 두 삼각형 모두 70°, 45°, 65°)
- ④ 닮음 아님 (3 : 6 = 4 : 8 = 1 : 2이지만 5 : 9는 아님)

막히면

- 변의 길이를 작은 것부터 차례로 짝지어 쓰게 합니다.

주의

- ③을 '닮음 아님'이라고 하면 나머지 각을 구하지 않은 것입니다.
- ④는 두 쌍만 비가 같고 한 쌍이 달라 닮음이 아닙니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(대응 순서) · 약 2분

닮음을 기호로 쓸 때 대응 순서를 맞추지 않는 실수(M3)를 같은 크기의 각을 찾아 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "50°인 각은 △ABC에서 어느 꼭짓점? △DEF에서는?"
- "그럼 A의 짝은? B의 짝은?"

예상 답

- "50°는 A와 E예요." "70°는 B와 D예요."

정답

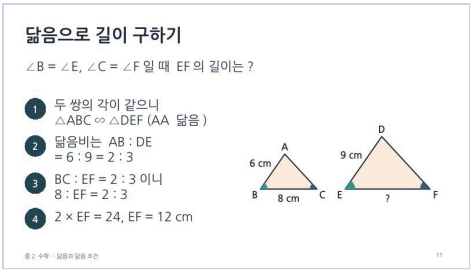
- 곰이 맞습니다. ∠A = ∠E = 50°, ∠B = ∠D = 70°이므로 △ABC ∽ △EDF (AA 닮음)입니다.

막히면

- 같은 각에 같은 색을 칠하고, 위아래로 △ABC와 △E□□를 써서 짝을 채우게 합니다.

주의

- 대응 순서가 틀리면 닮음비와 대응변을 잘못 찾게 됩니다. 기호를 쓰기 전에 짝을 먼저 찾습니다.



S11 닮음으로 길이 구하기 · 닮음 조건을 찾아 길이 구하기(시범) · 약 3분

닮음 조건으로 닮음을 확인하고, 닮음비를 구해 비례식으로 모르는 변의 길이를 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 닮음인지 확인해야 해. 같은 표시를 한 각이 몇 쌍이야? 무슨 닮음이야?”
- “길이를 둘 다 아는 대응변은? 그 비가 닮음비야.”
- “8 : EF = 2 : 3에서 외항의 곱과 내항의 곱을 같게 놓아 봐.”

예상 답

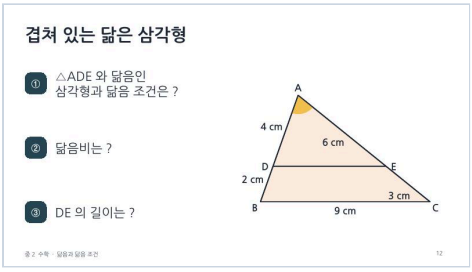
- “AA 닮음이요.” “2 : 3이요.” “EF는 12 cm예요.”

막히면

- ‘2가 8이 되려면 4배, 그럼 3도 4배’처럼 배수로 생각해도 됩니다.

주의

- 순서: ① 닮음 확인 → ② 닮음비 → ③ 비례식. 닮음을 확인하지 않고 비례식을 세우지 않게 합니다.



S12 겹쳐 있는 닮은 삼각형 · 안내받는 연습(겹쳐 있는 두 삼각형) · 약 3분

도움을 받으며 한 각을 함께 가진 두 삼각형에서 SAS 닮음을 찾고, 닮음비로 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “△ADE와 △ABC는 ∠A를 함께 가지고 있어. AD와 AB, AE와 AC의 길이는?”
- “AD : AB와 AE : AC를 각각 간단히 하면? 같은 비야?”
- “DE의 대응변은 BC야. 비례식을 세워 봐.”

정답

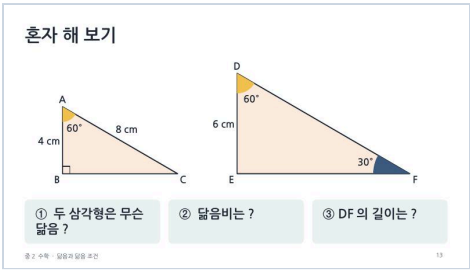
- ① △ABC, SAS 닮음 (AD : AB = 4 : 6 = 2 : 3, AE : AC = 6 : 9 = 2 : 3, ∠A는 공통)
- ② 2 : 3
- ③ 6 cm (DE : 9 = 2 : 3, 3 × DE = 18)

막히면

- 두 삼각형을 따로 떼어 공책에 나란히 그리게 합니다(△ADE를 작은 삼각형으로).

주의

- AB는 4 cm가 아니라 4 + 2 = 6 cm입니다. 전체 길이를 써야 합니다(M4).
- ∠A는 두 삼각형이 함께 가진 각(공통인 각)입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 닮음 조건(B)으로 닮음을 판별하고 닮음비로 길이를 구하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 대응하는 꼭짓점도 말해 줘.”

정답

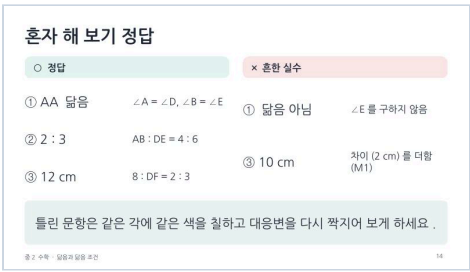
- ① AA 닮음, $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ($\angle A = \angle D = 60^\circ$, $\angle B = \angle E = 90^\circ$: $\triangle DEF$에서 $\angle E = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ$)
- ② 2 : 3 (AB : DE = 4 : 6)
- ③ 12 cm (AC : DF = 2 : 3, 8 : DF = 2 : 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “△DEF의 나머지 한 각은 몇 도야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 B, ②③이 맞으면 목표 A를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.
- $\angle C = \angle F = 30^\circ$로 짝을 지어도 AA 닮음입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 나머지 각을 구하지 않거나 길이에 같은 수를 더하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 어떻게 구했어?”

정답

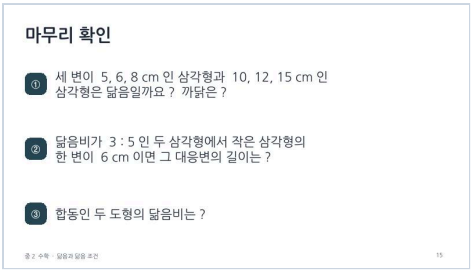
- ① AA 닮음 ② 2 : 3 ③ 12 cm

막히면

- ①이 틀리면 S07·S08·S09로, ②③이 틀리면 S04·S11으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 닮음 판별(B)과 닮음비 계산(A)을 이유와 함께 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 짧은 변끼리 짝지어 비를 구해 봐.”

정답

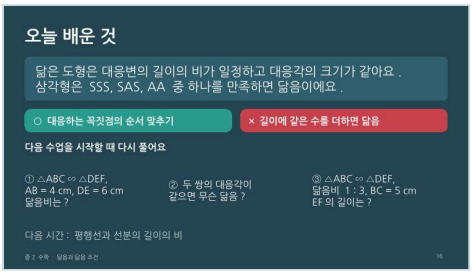
- ① 닮음이 아니다. 5 : 10 = 6 : 12 = 1 : 2이지만 8 : 15는 1 : 2가 아니므로
- ② 10 cm (3 : 5 = 6 : □, 3 × □ = 30)
- ③ 1 : 1

막히면

- ②는 S11의 비례식 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “닮은 도형에서 변과 각은 각각 어땠지? 삼각형의 닮음 조건 세 가지는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “변은 비가 같고 각은 같아요.” “SSS, SAS, AA요.”

정답

- ① 2 : 3
- ② AA 닮음
- ③ 15 cm (③은 △ABC ∽ △DEF일 때)

막히면

- S04와 S07·S08를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘평행선과 선분의 길이의 비’는 오늘의 S12처럼 겹쳐 있는 닮은 삼각형에서 시작합니다.



S17 **보충: 비와 비례식** · 선수 학습 보충(비와 비례식) · 약 5분

S02가 흔들리면 비를 간단히 하는 방법과 비례식의 성질을 모눈 그림과 함께 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “작은 직사각형의 가로, 세로를 2배 하면 큰 직사각형이 돼. 가로끼리의 비는? 세로끼리의 비는?”
- “4 : 6 = 10 : □에서 바깥쪽 두 수의 곱과 안쪽 두 수의 곱이 같아. □는?”

정답

- 가로 2 : 4 = 1 : 2, 세로 3 : 6 = 1 : 2
- □ = 15 (4 × □ = 60)

막히면

- 바둑돌 2개와 4개, 3개와 6개를 나란히 놓고 ‘몇 배’인지 세어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초6 ‘비와 비율’·‘비례식’을 먼저 다시 합니다. 대응이 흔들리면 중1 ‘삼각형의 합동 조건’을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 1 : 3 ② 60° ③ 24 cm ④ 21 cm
2	① SSS 닮음(2 : 3) ② SAS 닮음(2 : 3) ③ AA 닮음(∠C = 60° = ∠F, ∠A = ∠D) ④ 닮음 아님(6 : 10 ≠ 1 : 2) ⑤ 닮음 아님(끼인각이 다름)
3	②, ③ (가로와 세로를 똑같이 1/2배, 2배 했다. ①④는 같은 수를 더한 것이라 닮음이 아니다)
4	△ABC, SAS 닮음 (AD : AB = 3 : 9 = 1 : 3, AE : AC = 4 : 12 = 1 : 3, ∠A는 공통), 닮음비 1 : 3, DE = 15 ÷ 3 = 5 cm
5	△ADE ∽ △ACB (SAS 닮음: AD : AC = 4 : 8 = 1 : 2, AE : AB = 3 : 6 = 1 : 2, ∠A는 공통). DE : CB = 1 : 2이므로 DE = 8 ÷ 2 = 4 cm
6	① 2 : 3 ② AA 닮음 ③ 15 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 비·비례식 흔들림(보충 S17) □ 합동의 대응 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 같은 수를 더하면 닮음이라고 봄(M1) □ 각도 몇 배가 된다고 봄(M2) □ 대응 순서를 맞추지 않음(M3) □ 겹친 그림에서 일부 길이를 씀(M4) □

메모: _____